

---

Πολυτεχνείο Κρήτης  
Σχολή ΗΜΜΥ  
Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι  
Παράδοση 1ης εργασίας  
Ημερομηνία Παράδοσης: 31 Μαΐου 2023  
Μονάδες 100/1000

---

Ομάδα 92

|         |            |
|---------|------------|
|         | Φοιτητής   |
| Επώνυμο | Μαλαμάς    |
| Όνομα   | Νικόλαος   |
| A.M.    | 2020030180 |

Συνολικές ώρες ενασχόλησης με την άσκηση:

5 ώ. θεωρητική προετοιμασία + 10 ώ. γράψιμο κώδικα + 8 ώ. σύνταξη αναφοράς  
= **23 ώ**

**A.** Στο πρώτο μέρος της άσκησης, το οποίο είναι, κυρίως, πειραματικό, θα μελετήσουμε το φασματικό περιεχόμενο PAM κυματομορφών βασικής ζώνης.

A.1 Να δημιουργήσετε παλμό SRRC  $\phi(t)$  με τιμές  $T = 10^{-3}$  sec,  $\text{over} = 10$ ,  $T_s = \frac{T}{\text{over}}$ ,  $A = 4$  και  $a = 0.5$ .

(10) Μέσω των συναρτήσεων `ffshift` και `fft`, να υπολογίσετε το μέτρο του μετασχηματισμού Fourier της  $\phi(t)$ ,  $|\Phi(F)|$ , σε  $N_f$  ισαπέχοντα σημεία στο διάστημα  $[-\frac{F_s}{2}, \frac{F_s}{2}]$ .

Να σχεδιάσετε την φασματική πυκνότητα ενέργειας  $|\Phi(F)|^2$  στον κατάλληλο άξονα συχνοτήτων με χρήση της εντολής `semilogy`.

Απάντηση:

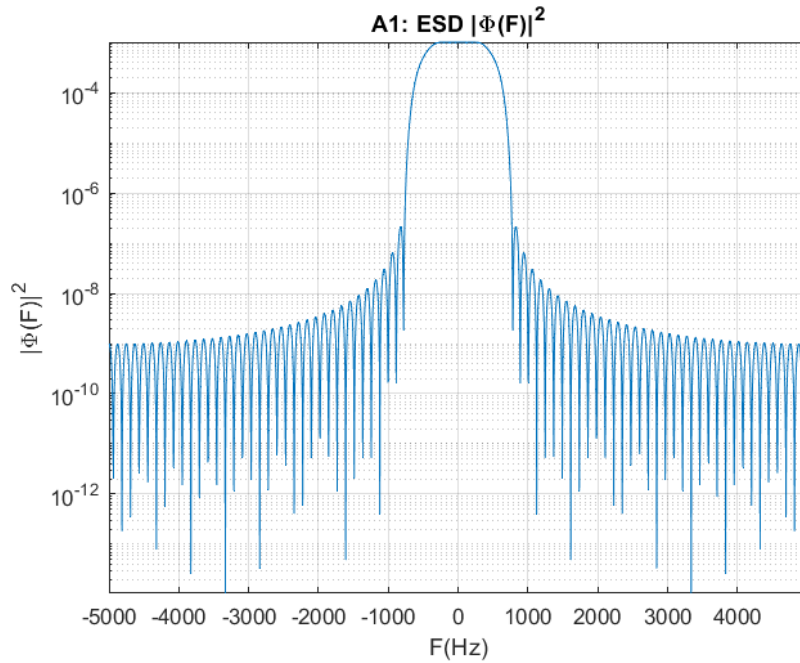
Χρησιμοποιώντας τις συναρτήσεις `ffshift` και `fft` του MATLAB ως:

```
% Calculate the norm of FFT of the phi pulse
fft_shifted = Ts.*fftshift(fft(phi,Nf));
fft_norm = norm(fft_shifted);
fprintf('The norm of the FFT: %f \n',fft_norm);
```

στο Command Window του MATLAB για το μέτρο του μετασχηματισμού Fourier του  $\phi(t)$  λαμβάνουμε:

The norm of the FFT: 0.452520

Ακολούως, το γράφημα της φασματικής πυκνότητας ενέργειας του παλμού  $\phi(t)$ , χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση semilogy:



Σχήμα 1: ESD του  $\phi(t)$  παλμού

Το παραπάνω προέκυψε χρήσει του κώδικα:

```
% Draw in semilogy the ESD of the phi pulse
fft_esd = abs(fft_shifted).^2;
f_axis = [-Fs/2 : Fs/Nf : Fs/2 - 1/Nf];

figure(fgr);
semilogy(f_axis,fft_esd);
title('A1: ESD |\Phi(F)|^2');
xlabel('F(Hz)');
ylabel('|\Phi(F)|^2');
grid on;
axis on;
axis tight;
fgr=fgr+1;
```

A.2 Να δημιουργήσετε ακολουθία  $N = 100$  ανεξάρτητων και ισοπίθανων bits  $\{b_0, \dots, b_{N-1}\}$ . Χρησιμοποιώντας την απεικόνιση

$$\begin{aligned} 0 &\rightarrow +1, \\ 1 &\rightarrow -1, \end{aligned}$$

να απεικονίσετε τα bits σε σύμβολα  $X_n$ , για  $n = 0, \dots, N - 1$ .

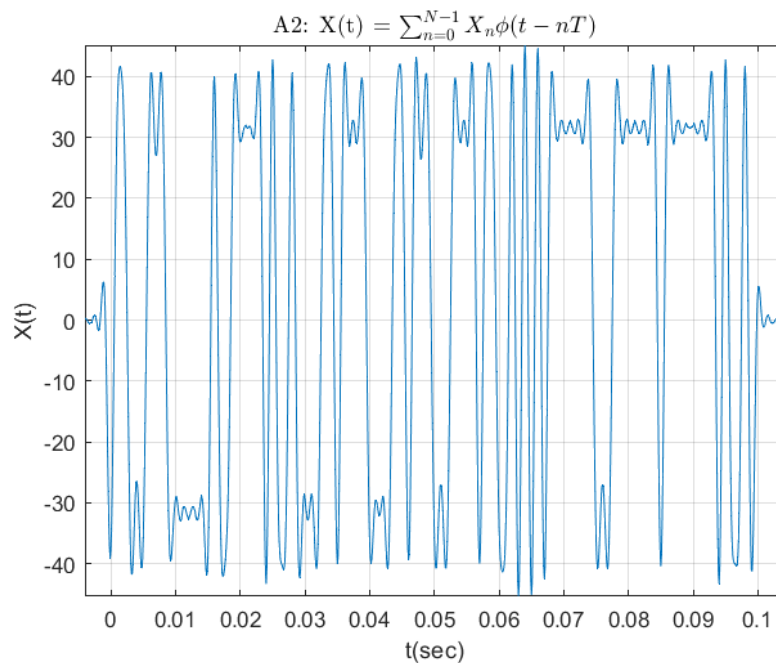
Να κατασκευάσετε την κυματομορφή

$$X(t) = \sum_{n=0}^{N-1} X_n \phi(t - nT).$$

Υποθέτοντας ότι το πλήθος των συμβόλων είναι άπειρο, αποδείξαμε ότι η φασματική πυκνότητα ισχύος της  $X(t)$  είναι

$$S_X(F) = \frac{\sigma_X^2}{T} |\Phi(F)|^2.$$

Απάντηση:



Σχήμα 2: Η συμβολοσειρά  $X(t)$

Το παραπάνω προέκυψε χρήσει του παρακάτω κώδικα:

```
% Create the sequence of i.i.d and equiprobable bits
N = 100;
b = (sign(randn(N, 1)) + 1)/2;

% Map them using 0 --> +1 and 1 --> -1
X_n = bits_to_2PAM(b);

% Create the waveform of symbols X_n
X_delta = (1/Ts) .* upsample(X_n, over);
t_axis = 0: Ts : N*T - Ts;

X_A2 = Ts.*conv(phi,X_delta);

t_conv_start = t_phi(1) + t_axis(1);
t_conv_end = t_phi(end) + t_axis(end);
% Calculate the correct time axis for the convolution
t_X = [t_conv_start : Ts : t_conv_end];
```

```

figure(fgr);
plot(t_X,X_A2);
title('A2:  $X(t) = \sum_{n=0}^{N-1} X_n \phi(t-nT)$ ', Interpreter='
    latex');
xlabel('t(sec)');
ylabel('X(t)');
axis tight;
axis on;
grid on;
fgr=fgr+1;

```

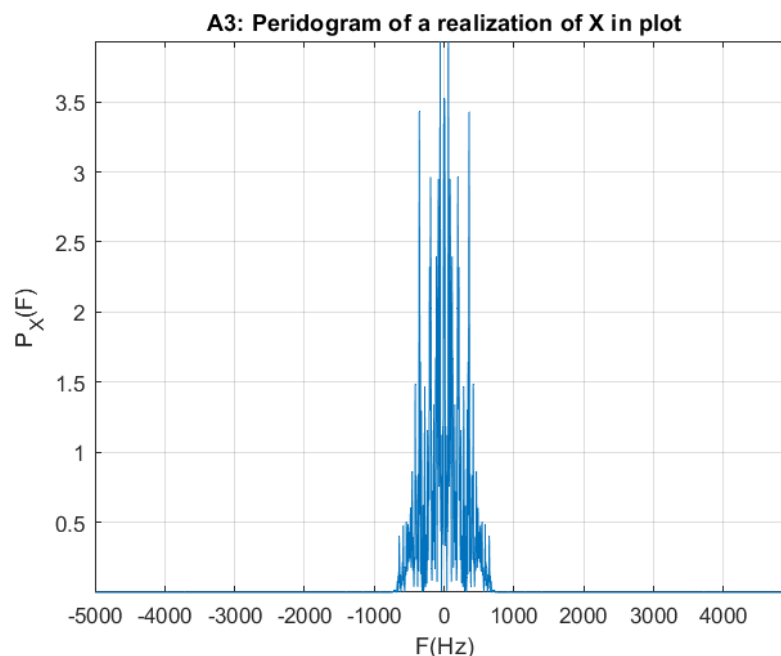
A.3 (10) Με χρήση των συναρτήσεων `fft` και `fftshift` να υπολογίσετε το περιοδόγραμμα μίας υλοποίησης της  $X(t)$

$$P_X(F) = \frac{|F[X(t)]|^2}{T_{\text{τοταλ}}},$$

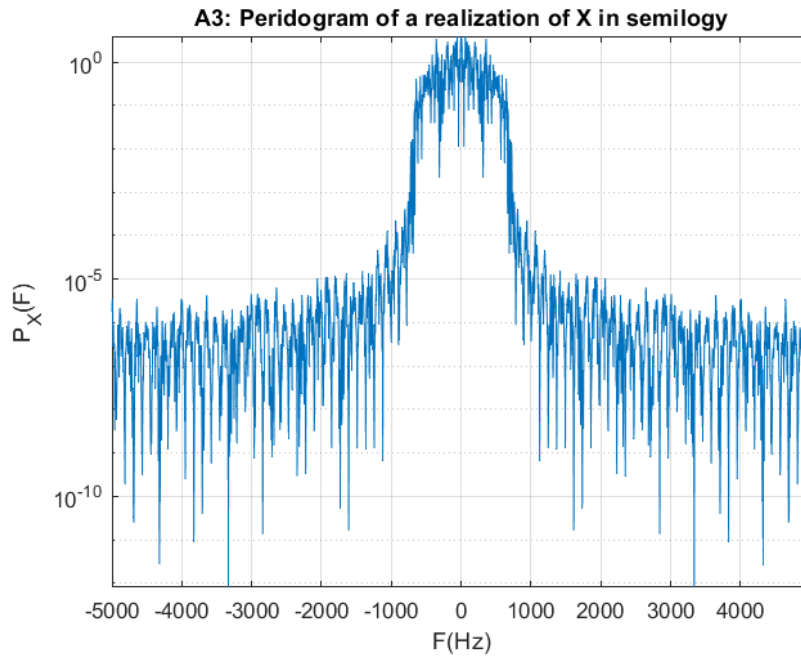
όπου  $T_{\text{total}}$  είναι ο συνολικός χρόνος διάρκειας της  $X(t)$  σε sec. Να σχεδιάσετε το  $P_x(F)$  με χρήση `plot` και `semilogy`.

Να επαναλάβετε για διάφορες υλοποιήσεις της ακολουθίας bits  $\{b_0, \dots, b_{N-1}\}$ , ώστε να αποκτήσετε μία καλή εικόνα σχετικά με το πώς μοιάζει το περιοδόγραμμα υλοποιήσεων της  $X(t)$ .

Απάντηση: Χρησιμοποιώντας και πάλι τις συναρτήσεις `fftshift` και `fft` του MATLAB, υπολογίζουμε το περιοδόγραμμα μίας υλοποίησης της  $X(t)$  και εν συνεχεία το σχεδιάζουμε σε `plot` και `semilogy`.



Σχήμα 3:  $P_X(F)$  σε plot



Σχήμα 4:  $P_X(F)$  σε semilogy

Ο κώδικας που υλοποιεί τα παραπάνω είναι ο εξής

```
% Calculate the FFT of sequence X_A2
FFT_X_sqrd = abs(Ts.*fftshift(fft(X_A2,Nf))).^2;

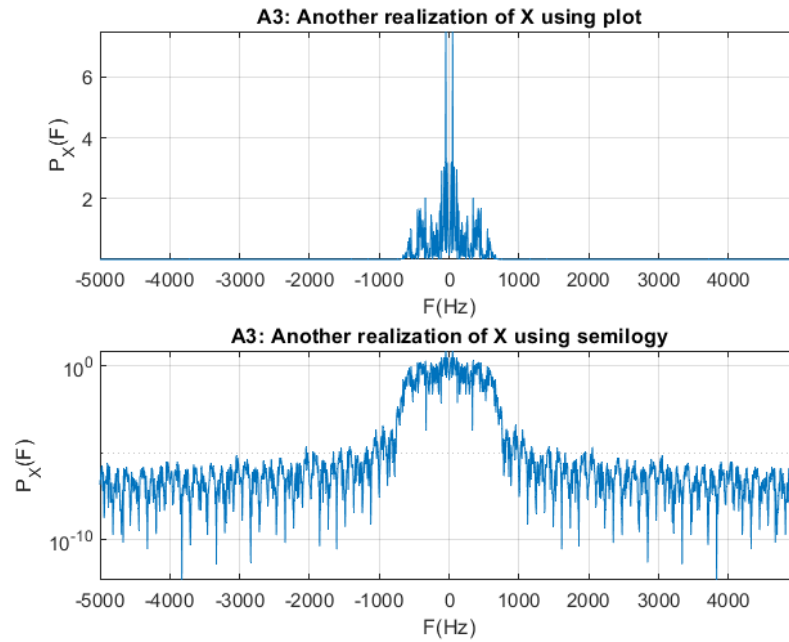
% Calculate the Periodogram of a realization of X_A2
Px = FFT_X_sqrd./T_total;

% The periodogram of a realization of X drawn using:
% Plot
figure(fgr);
plot(f_axis,Px);
title('A3: Periodogram of a realization of X in plot');
xlabel('F(Hz)');
ylabel('P_X(F)');
grid on;
axis on;
axis tight;
fgr=fgr+1;

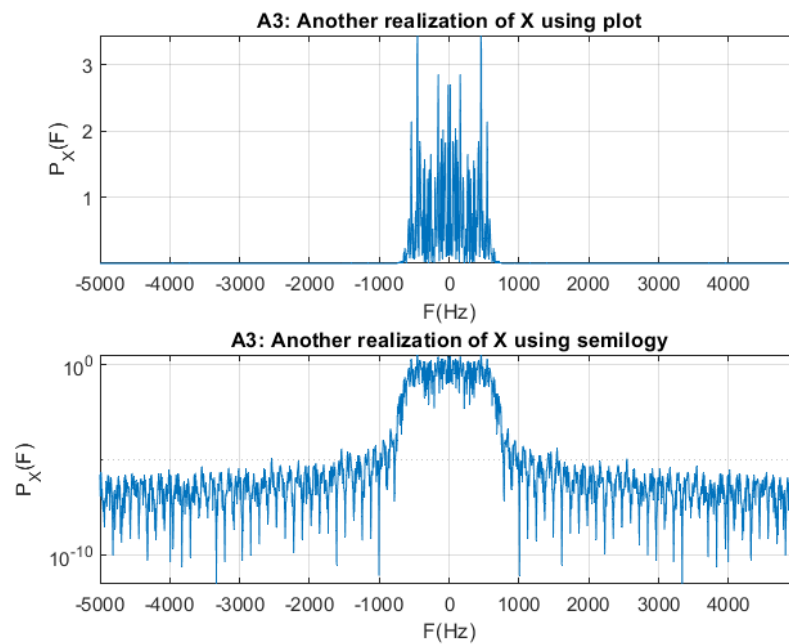
% Semilogy
figure(fgr);
semilogy(f_axis,Px);
title('A3: Periodogram of a realization of X in semilogy');
xlabel('F(Hz)');
ylabel('P_X(F)');
grid on;
axis on;
axis tight;
```

```
fgr=fgr+1;
```

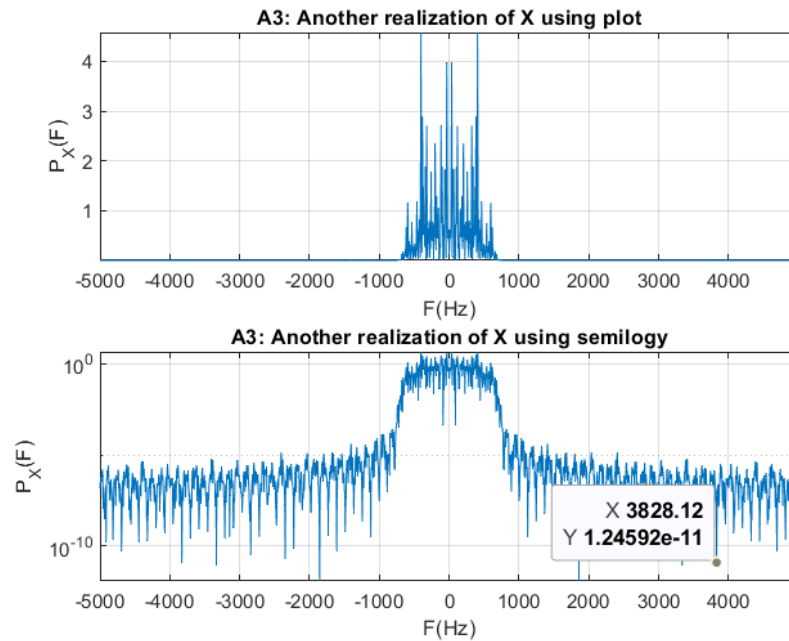
Παρακάτω, επισυνάπτονται τα γραφήματα που προκύπτουν επαναλαμβάνοντας τα παραπάνω για τρεις επιπλέον υλοποιήσεις της  $X(t)$ , για την απόκτηση μιας πληρέστερης εικόνας για τα περιοδογράμματα της.



Σχήμα 5: Υλοποίηση της  $X(t)$  σε plot και semilogy



Σχήμα 6: Υλοποίηση της  $X(t)$  σε plot και semilogy



Σχήμα 7: Υλοποίηση της  $X(t)$  σε plot και semilogy

Ο κώδικας που υλοποιεί τα παραπάνω είναι ο εξής

```
% Redoing all the above to get 3 more realizations of X
for i=1:3
    % Create the sequence of i.i.d and equiprobable bits
    N = 100;
    b = (sign(randn(N, 1)) + 1)/2;

    % Map them using 0 --> +1 and 1 --> -1
    X_n = bits_to_2PAM(b);

    % Create the waveform of symbols X_n
    X_delta = (1/Ts) .* upsample(X_n, over);
    X = Ts.*conv(phi,X_delta);

    % Calculate the FFT of sequence X
    FFT_X_sqrd = abs(Ts.*fftshift(fft(X,Nf))).^2;

    % Calculate the Periodogram of a realization of X
    Px = FFT_X_sqrd./T_total;

    % The periodogram of a realization of X drawn using:
    figure(fgr);

    % Plot
    subplot(2,1,1);
    plot(f_axis,Px);
    title('A3: Another realization of X using plot');
    xlabel('F(Hz)');
```

```

ylabel('P_X(F)');
grid on;
axis on;
axis tight;
hold on;

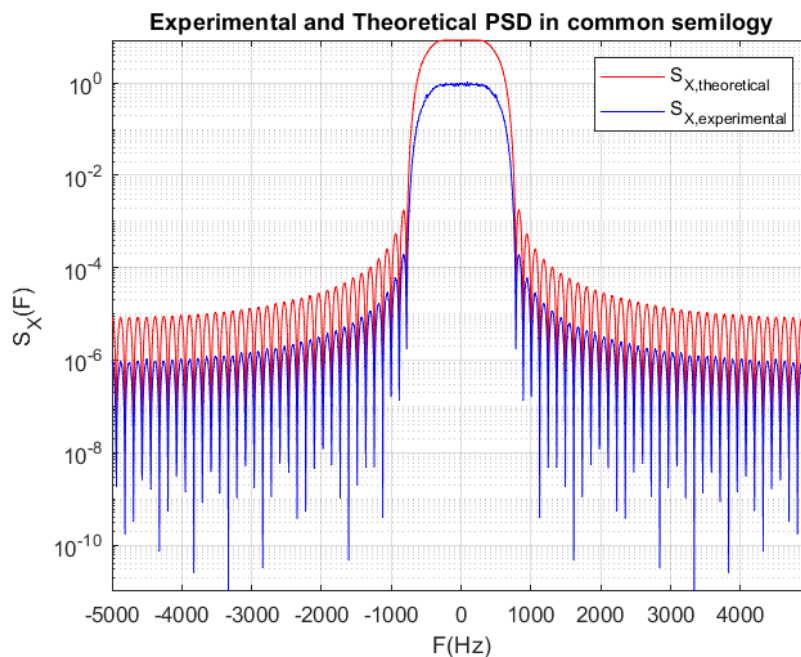
% Semilogy
subplot(2,1,2);
semilogy(f_axis,Px);
title('A3: Another realization of X using semilogy');
xlabel('F(Hz)');
ylabel('P_X(F)');
grid on;
axis on;
axis tight;

fgr=fgr+1;
end

```

(10) Να εκτιμήσετε τη φασματική πυκνότητα ισχύος υπολογίζοντας αριθμητικές μέσες τιμές πάνω σε  $K$  (ενδεικτικά,  $K = 500$ ) υλοποιήσεις περιοδογραμμάτων. Να σχεδιάσετε σε κοινό semilogy την εκτίμηση και τη θεωρητική φασματική πυκνότητα ισχύος.

Απάντηση: Η εκτιμώμενη από το πείραμα φασματική πυκνότητα ισχύος και αυτή που προκύπτει από τον τύπο  $S_X(F) = \frac{\sigma_X^2}{T} |\Phi(F)|^2$  του ερωτήματος Α.2, σχεδιάζονται στο κοινό semilogy γράφημα που επισυνάπτεται παρακάτω



Σχήμα 8: Πειραματικός και θεωρητικός προσδιορισμός της PSD της  $X(t)$

Ο κώδικας που αξιοποιήθηκε για τη δημιουργία των γραφημάτων είναι ο εξής:

```

% Calculate the mean of 500 Periodgrams to get PSD
Sx_exp = 0;
K = 500;
N = 100;
for k=1:K

    % Create the random bit sequence
    b_cur = (sign(randn(N, 1)) + 1)/2;

    % Map them using 0 --> +1 and 1 --> -1
    X_n_cur = bits_to_2PAM(b_cur);

    % Create the waveform of symbols X_n
    X_delta_cur = (1/Ts) .* upsample(X_n_cur, over);
    X_cur = Ts.*conv(phi,X_delta_cur);

    % Calculate the FFT of sequence X
    FFT_X_sqrd_cur = abs(Ts.*fftshift(fft(X_cur,Nf))).^2;

    % Calculate the Periodogram of a realization of X
    Px_cur = FFT_X_sqrd_cur./T_total;

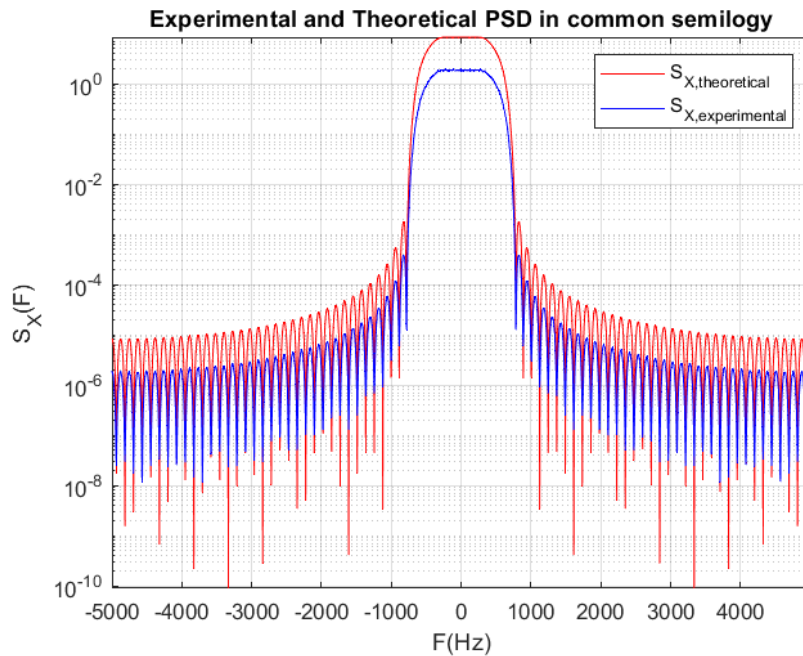
    Sx_exp = Sx_exp + Px_cur;
end
Sx_exp_A3 = (1/K).*Sx_exp;

figure(fgr);
semilogy(f_axis,Sx_theor_A2,'r');
hold on;
semilogy(f_axis,Sx_exp_A3,'b');
title('Experimental and Theoretical PSD in common semilogy');
legend('S_{X,theoretical}','S_{X,experimental}');
xlabel('F(Hz)');
ylabel('S_X(F)');
grid on;
axis on;
axis tight;
fgr=fgr+1;

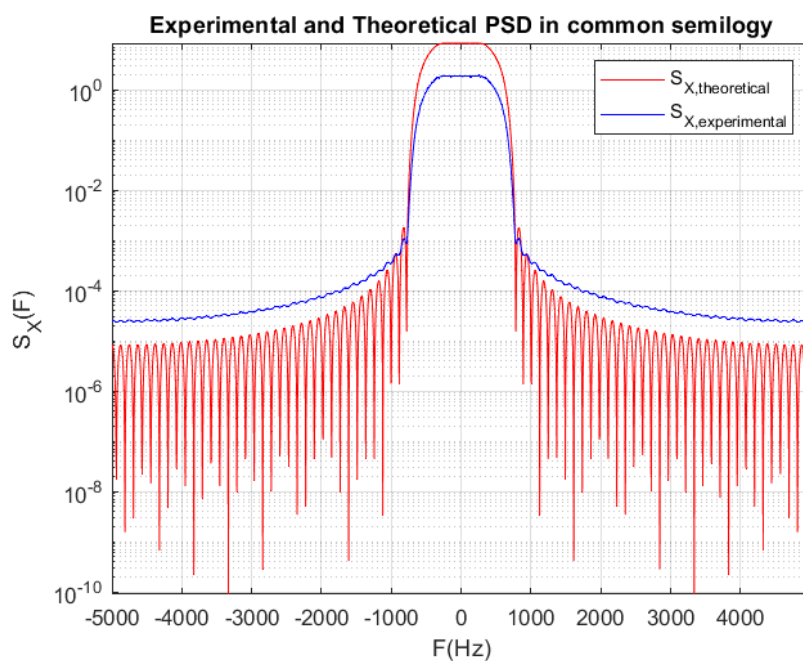
```

(10) Όσο αυξάνετε το  $K$  και το  $N$ , θα πρέπει η προσέγγιση να γίνεται καλύτερη. Συμβαίνει αυτό στα πειράματά σας; Αν ναι, μπορείτε να εξηγήσετε το φαινόμενο;

Απάντηση: Αυξάνοντας τις τιμές των  $K$  και  $N$ , λαμβανουμε τα παρακάτω γραφήματα θεωρητικής και πειραματικής αναπαράστασης της PSD της  $X(t)$ .



Σχήμα 9: Πειραματικός και θεωρητικός προσδιορισμός της PSD της  $X(t)$ , για  $K = 1000$  και  $N = 200$



Σχήμα 10: Πειραματικός και θεωρητικός προσδιορισμός της PSD της  $X(t)$ , για  $K = 2000$  και  $N = 400$

Πράγματι, όπως και τα αντίστοιχα γραφήματα παραπάνω φανερώουν, όσο αυξάνεται ο αριθμός  $K$  των υλοποιήσεων περιοδογραμμάτων που λαμβάνονται υπόψιν, καθώς και ο αριθμός  $N$  των bits της τυχαίας ακολουθίας, τα δύο γραφήματα φαίνεται να ταυτίζονται όλο και περισσότερο.

Με άλλα λόγια, η πειραματική προσέγγιση της φασματικής πυκνότητας ισχύος τείνει να ταυτιστεί με την αριθμητικό υπολογισμό της.

Αυτό συμβαίνει καθώς, όσο το  $N$  μεγαλώνει, τόσο το άθροισμα παλμών  $X(t) = \sum_{n=0}^{N-1}$  απλώνεται στο πεδίο του χρόνου με αποτέλεσμα  $T \rightarrow \infty$  και έτσι η φασματική πυκνότητα ισχύος

$S_X(F) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{E[|X_T(\omega, F)|^2]}{T}$  να αποκτά όλο και ρεαλιστικότερες τιμές βάσει του ορισμού.

Ακόμη, είναι προφανές ότι για όλο και μεγαλύτερες τιμές του  $K$ , δηλαδή λαμβάνοντας υπόψιν όλο και περισσότερες υλοποιήσεις περιοδογραμμάτων στη δημιουργία της PSD, ο μέσος όρος των τελευταίων θα τείνει όλο και περισσότερο στη θεωρητική αναπαράσταση.

#### A.4 Χρησιμοποιώντας την απεικόνιση

$$00 \rightarrow +3,$$

$$01 \rightarrow +1,$$

$$11 \rightarrow -1,$$

$$10 \rightarrow -3,$$

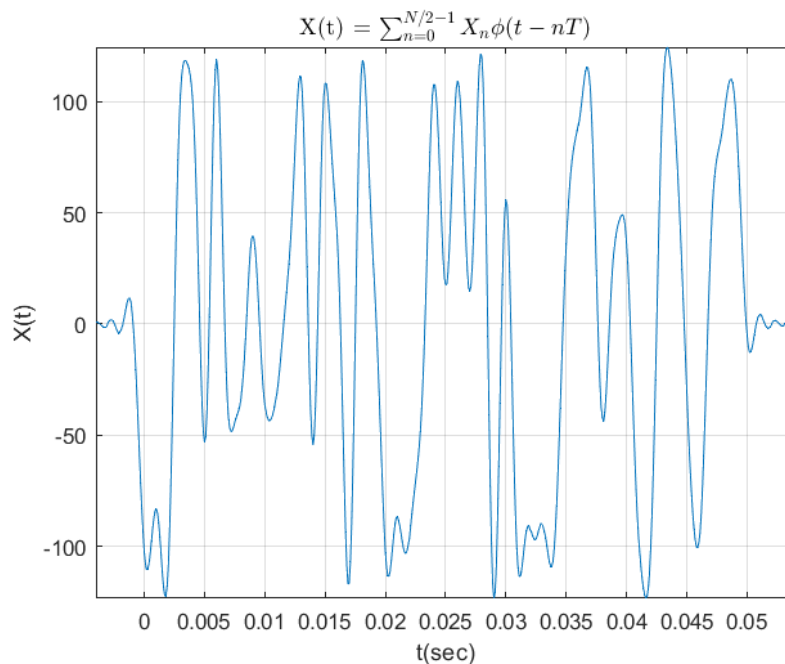
Να κατασκευάσετε την ακολουθία 4-PAM  $X_n$ , για  $n = 0, \dots, \frac{N}{2} - 1$ . Παρατηρήστε ότι, αν τα bits είναι ισοπίθανα, τότε και τα σύμβολα  $X_n$  είναι ισοπίθανα!

Να κατασκευάσετε την κυματομορφή

$$X(t) = \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} X_n \phi(t - nT)$$

χρησιμοποιώντας την ίδια περίοδο  $T$  με το ερώτημα A.2.

Απάντηση: Παρακάτω, σχεδιάζουμε την κυματομορφή  $X(t) = \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} X_n \phi(t - nT)$ , διατηρώντας σταθερή την παράμετρο της περιόδου συμβόλου  $T$ .



Σχήμα 11: Η κυματομορφή  $X(t) = \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} X_n \phi(t - nT)$

Ο κώδικας που αξιοποιήθηκε για τη δημιουργία των γραφημάτων είναι ο εξής:

```
% Create the sequence of i.i.d and equiprobable bits
N = 100;
b1 = (sign(randn((N/2), 1)) + 1)/2;
b2 = (sign(randn((N/2), 1)) + 1)/2;

% Map them using 0 --> +1 and 1 --> -1
X_n = bits_to_4PAM(b1,b2);

%=====

% Create the waveform of symbols X_n
X_delta = (1/Ts) .* upsample(X_n, over);
t_axis = 0: Ts : (N/2)*T - Ts;

X_A4 = Ts.*conv(X_delta,phi);

t_conv_start = t_phi(1) + t_axis(1);
t_conv_end = t_phi(end) + t_axis(end);
% Calculate the correct time axis for the convolution
t_X = [t_conv_start : Ts : t_conv_end];

figure(fgr);
plot(t_X,X_A4);
title('X(t) = $\sum_{n=0}^{N/2-1} X_n \phi(t-nT)$', Interpreter='
    latex');
xlabel('t(sec)');
ylabel('X(t)');
axis tight;
axis on;
grid on;
fgr=fgr+1;
```

Προφανώς, πριν συνταχθεί ο παραπάνω κώδικας, χρειάστηκε να υλοποιηθεί σε διαφορετικό MATLAB Script η συνάρτηση *'bits\_to\_4PAM()'*, η οποία μετατρέπει την τυχαία ακολουθία bits σε 4PAM σύμβολα, σύμφωνα με την απεικόνιση που δίδεται στην εκφώνηση.

```
function [symbols] = bits_to_4PAM(bits1, bits2)
symbols= zeros(size(bits1));

for k=1: length(bits1)
    if(bits1(k)==0 && bits2(k)== 0)
        symbols(k)= 3;
    elseif(bits1(k)==0 && bits2(k)== 1)
        symbols(k)= 1;
    elseif(bits1(k)==1 && bits2(k)== 1)
        symbols(k)= -1;
```

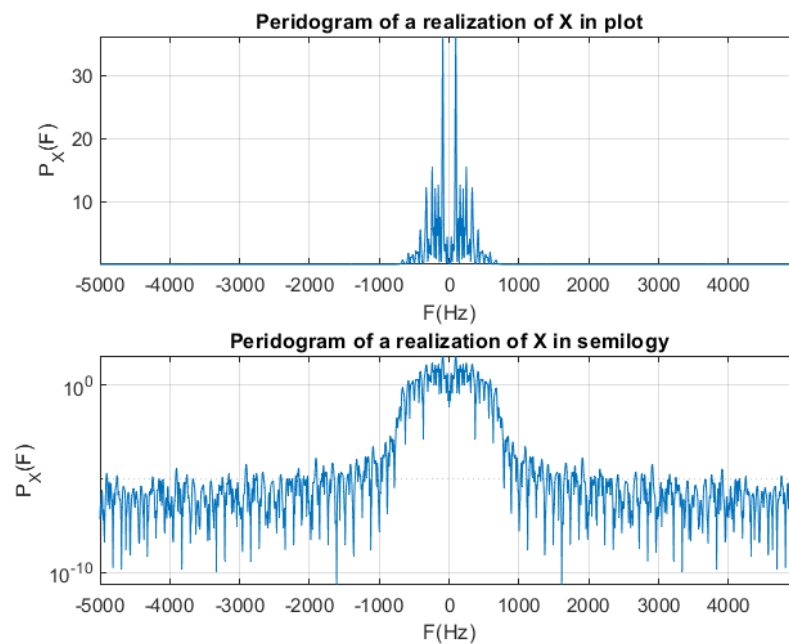
```

elseif(bits1(k)==1 && bits2(k)== 0)
    symbols(k)= -3;
end
end
end

```

(10) Να υπολογίσετε το περιοδόγραμμα και να εκτιμήσετε τη φασματική πυκνότητα ισχύος μέσω αριθμητικών μέσων τιμών υλοποιήσεων περιοδογραμμάτων της  $X(t)$ . Να σχεδιάσετε την πειραματική και την θεωρητική φασματική πυκνότητα ισχύος στο ίδιο semilogy. Τι παρατηρείτε.

Απάντηση: Το περιοδόγραμμα μιας υλοποίησης της νέας κυματομορφής  $X$ , προκύπτει ως:



Σχήμα 12: Περιοδόγραμμα της νέας  $X$

Ο κώδικας που αξιοποιήθηκε για τη δημιουργία των γραφημάτων είναι ο εξής:

```

% Draw Periodogram for a realization of the new X
% Calculate the FFT of sequence X
FFT_X_sqrd = abs(Ts.*fftshift(fft(X_A4,Nf))).^2;

% Calculate the Periodogram of a realization of the new X
Px = FFT_X_sqrd./T_total;

% The periodogram of a realization of the new X drawn using:
% Plot
figure(fgr);
subplot(2,1,1);
plot(f_axis,Px);
title('Peridogram of a realization of X in plot');

```

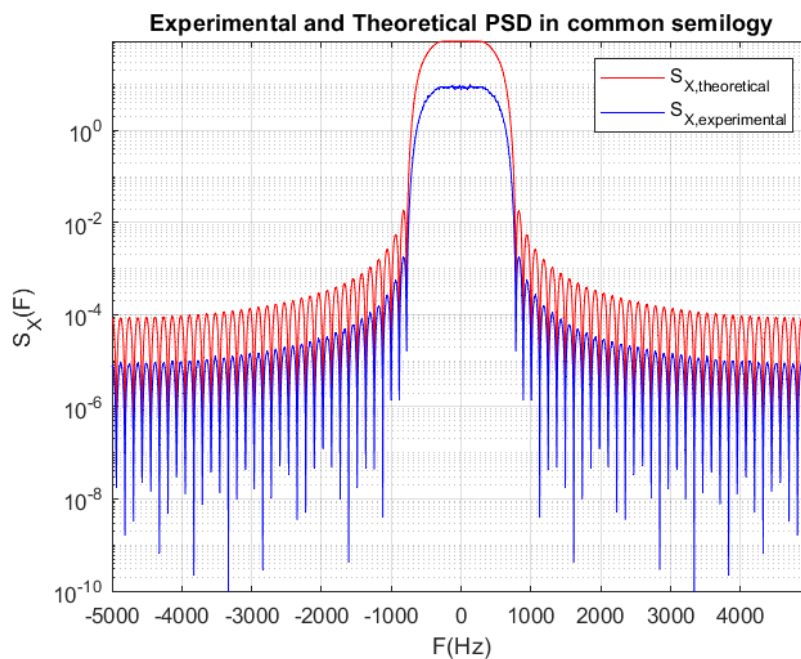
```

xlabel('F(Hz)');
ylabel('P_X(F)');
grid on;
axis on;
axis tight;

% Semilogy
subplot(2,1,2);
semilogy(f_axis,Px);
title('Peridogram of a realization of X in semilogy');
xlabel('F(Hz)');
ylabel('P_X(F)');
grid on;
axis on;
axis tight;
fgr=fgr+1;

```

Ακόμη, η πειραματική και η θεωρητική προσέγγιση της φασματικής πυκνότητας ισχύος, για τη νέα κυματομορφή δίνονται στο παρακάτω κοινό semilogy:



Σχήμα 13: Περιοδόγραμμα της νέας  $X$

Ο κώδικας που αξιοποιήθηκε για τη δημιουργία του γραφήματος είναι ο εξής:

```

% Calculate the mean of 500 Periodgrams to get PSD of the new X
Sx_exp = 0;
K = 500;
N = 100;
for k=1:K

```

```

% Create the random bit sequence
b_cur1 = (sign(randn(N, 1)) + 1)/2;
b_cur2 = (sign(randn(N, 1)) + 1)/2;

% Map them using 0 --> +1 and 1 --> -1
X_n_cur = bits_to_4PAM(b_cur1,b_cur2);

% Create the waveform of symbols X_n
X_delta_cur = (1/Ts) .* upsample(X_n_cur, over);
X_cur = Ts.*conv(X_delta_cur,phi);

% Calculate the FFT of sequence X
FFT_X_sqrd_cur = abs(Ts.*fftshift(fft(X_cur,Nf))).^2;

% Calculate the Periodogram of a realization of X
Px_cur = FFT_X_sqrd_cur./T_total;

Sx_exp = Sx_exp + (1/K).*Px_cur;
end
Sx_exp_A4 = Sx_exp;

figure(fgr);
semilogy(f_axis,Sx_theor_A4,'r');
hold on;
semilogy(f_axis,Sx_exp_A4,'b');
title('Experimental and Theoretical PSD in common semilogy');
legend('S_{X,theoretical}','S_{X,experimental}');
xlabel('F(Hz)');
ylabel('S_X(F)');
grid on;
axis on;
axis tight;
fgr=fgr+1;

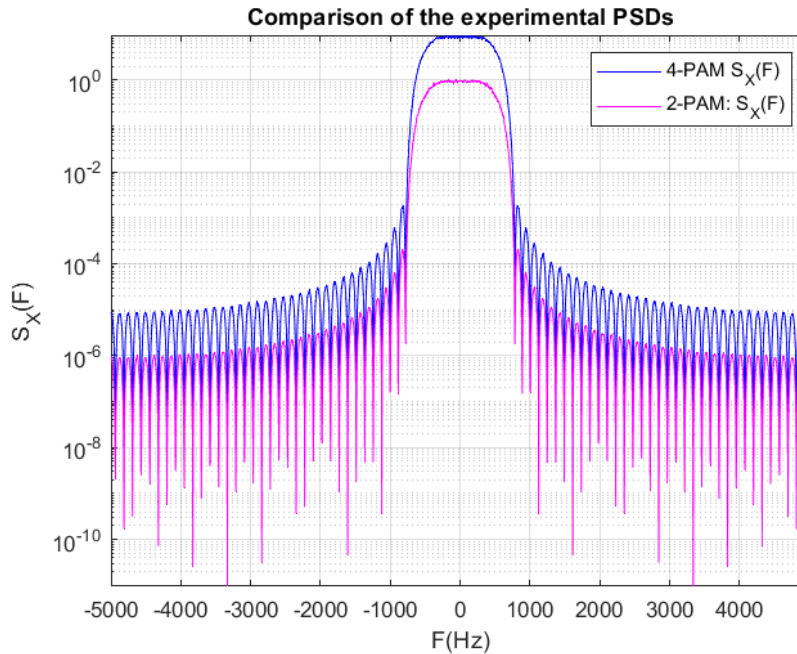
```

Μελετώντας τις παραπάνω κυματομορφές, μπορεί κανείς εύκολα να καταλάβει ότι τόσο τα μεμονωμένα περιοδογράμματα, όσο και ο μέσος όρος τους (φασματική πυκνότητα ισχύος), έχουν αισθητά “μετακινηθεί προς τα πάνω”, αυξάνοντας έτσι τόσο το μέγιστο πλάτος των λοβών, όσο και το effective BW.

(10) Πώς συγκρίνεται, ως προς το εύρος φάσματος και ως προς το μέγιστο πλάτος τιμών, η φασματική πυκνότητα ισχύος της  $X(t)$  σε σχέση με αυτή της  $X(t)$  του βήματος A.2.

Μπορείτε να εξηγήσετε τα αποτελέσματα της σύγκρισης.

Απάντηση: Βάζοντας τις δύο εκτιμήσεις για τις φασματικές πυκνότητες ισχύος και των δύο κυματομορφών στο, σε κοινό semilogy



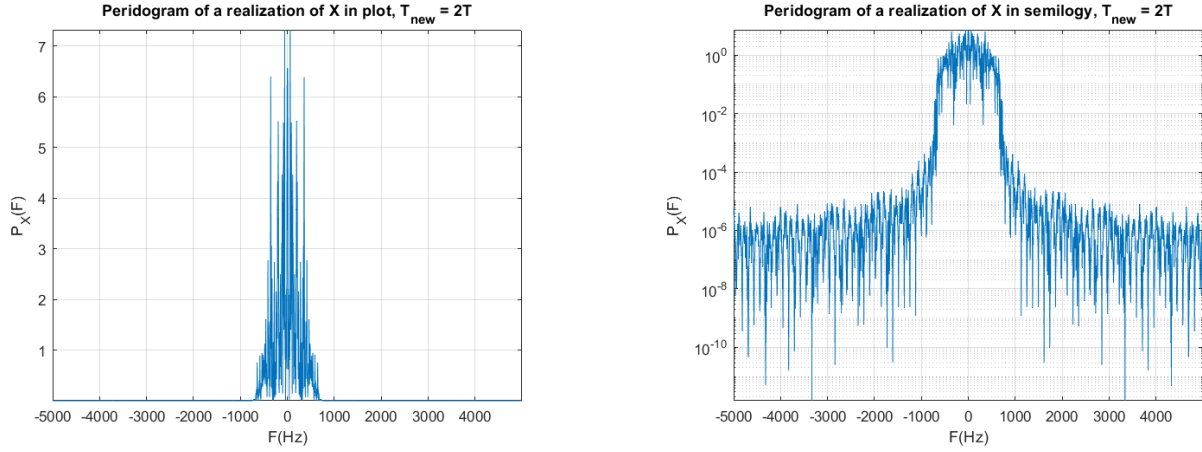
Σχήμα 14: Σύγκριση των δύο PSD's

Είναι εμφανές ότι τόσο το μέγιστο πλάτος παλμών, όσο και το εύρος φάσματος, για 'πρακτικές' τιμές της PSD ( $> 10^{-8}$ ), είναι μεγαλύτερο στην περίπτωση της PSD της  $X$  του A.4 ερωτήματος. Το παραπάνω είναι λογικό μιας και, σε ό,τι αφορά το εύρος φάσματος, η 4-PAM κυματομορφή, έχει μικρότερη συνολική διάρκεια στο πεδίο του χρόνου (καθώς αποστέλει τα μισά σύμβολα από ότι η 2-PAM, για ίδιο αριθμό τυχαίων bit) και επομένως, διευρύνεται περισσότερο στο πεδίο των συχνοτήτων.

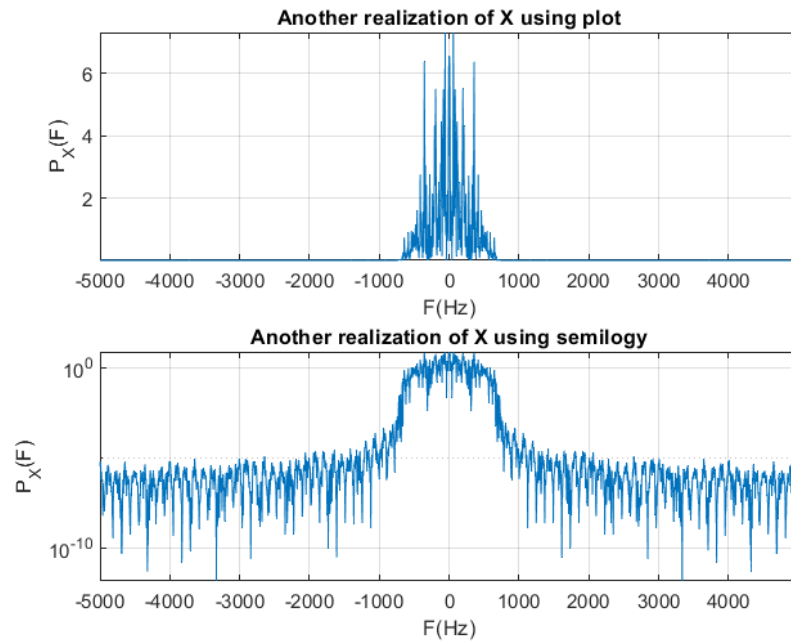
Αναφορικά με το μέγιστο εύρος παλμών, και πάλι λόγω της μικρότερης χρονικής διάρκειας που χαρακτηρίζει την 4-PAM κυματομορφή, αυτή είναι εύλογο να παρουσιάζει μεγαλύτερο συγκριτικά με την πρώτη, καθώς  $P_X(F) = \frac{|F[X(t)]|^2}{T_{\text{total}}}$ . Δηλαδή, αναμένουμε ότι η κυματομορφή με τη μικρότερη χρονική διάρκεια θα παρουσιάζει τα μεγαλύτερου 'πλάτους' περιοδογράμματα, και έτσι ο μέσος όρος αυτών (φασματική πυκνότητα ισχύος) θα είναι μεγαλύτερος.

A.5 (10) Να επαναλάβετε το βήμα A.3, θέτοντας περίοδο συμβόλου  $T' = 2T$  (να διατηρήσετε την περίοδο δειγματοληψίας  $T_s$  ίση με αυτήν των προηγούμενων βημάτων, άρα, θα πρέπει να διπλασιάσετε την παράμετρο over).

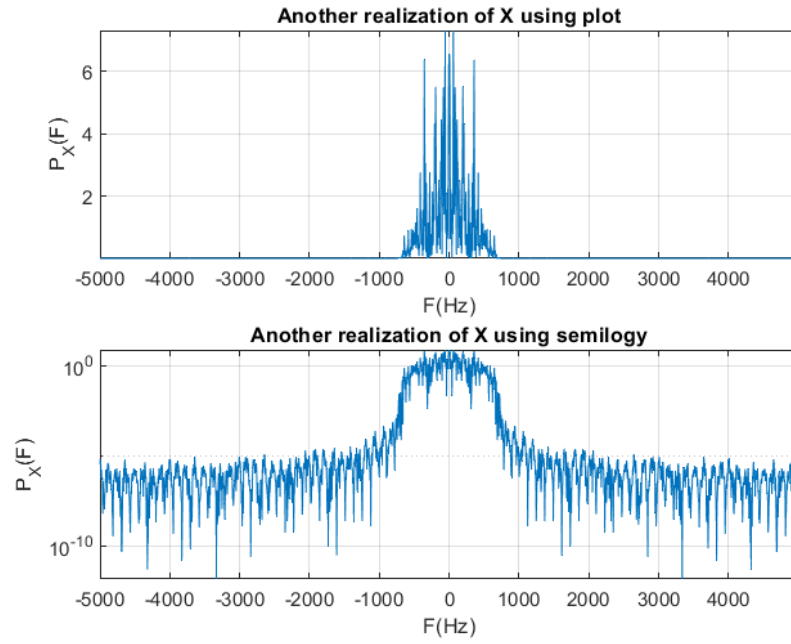
Επαναυπολογίζοντας υλοποιήσεις περιοδογραμμάτων της  $X$ , προκύπτουν τα παρακάτω:



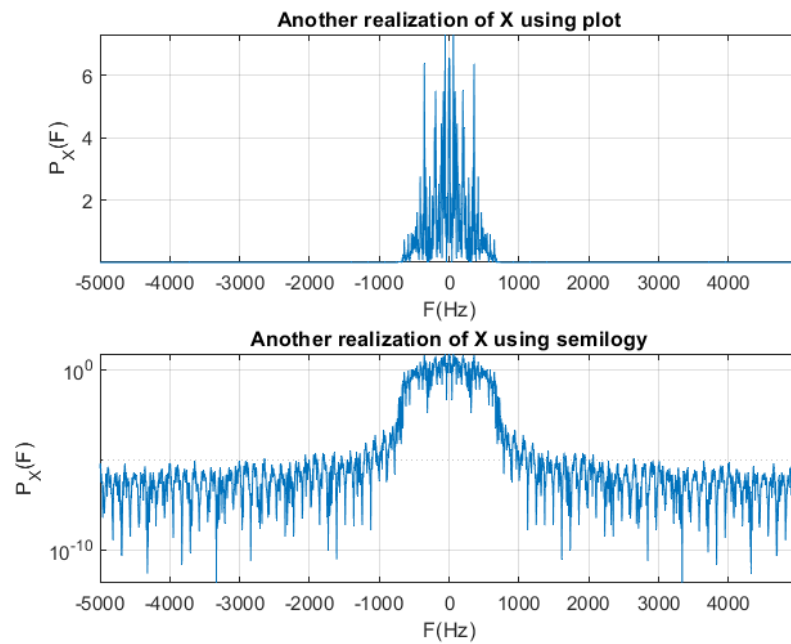
Σχήμα 15: Υλοποιήσεις περιοδογραμμάτων της  $X$ , για  $T' = 2T$



Σχήμα 16: Υλοποίηση της  $X(t)$  σε plot και semilogy, για  $T' = 2T$



Σχήμα 17: Υλοποίηση της  $X(t)$  σε plot και semilogy, για  $T' = 2T$



Σχήμα 18: Υλοποίηση της  $X(t)$  σε plot και semilogy, για  $T' = 2T$

```
T_prime = 2*T;
over_prime = 2*over;
Ts = T_prime / over_prime;
Fs = 1 / Ts;
A = 4;
a = 0.5;
Nf = 2048;
```

```

% Redoing A.3, using the new T, over values
% Calculate the FFT of sequence X
FFT_X_sqrd = abs(Ts.*fftshift(fft(X_A2,Nf))).^2;

% Calculate the Periodogram of a realization of X
Px = FFT_X_sqrd./T_total;

% The periodogram of a realization of X drawn using:
% Plot
figure(fgr);
plot(f_axis,Px);
title('Peridogram of a realization of X in plot, T_{new} = 2T');
xlabel('F(Hz)');
ylabel('P_X(F)');
grid on;
axis on;
axis tight;
fgr=fgr+1;

% Semilogy
figure(fgr);
semilogy(f_axis,Px);
title('Peridogram of a realization of X in semilogy, T_{new} = 2T
    ');
xlabel('F(Hz)');
ylabel('P_X(F)');
grid on;
axis on;
axis tight;
fgr=fgr+1;

% Redoing all the above to get 3 more realizations of X
for i=1:3
    % Create the sequence of i.i.d and equiprobable bits
    N = 100;
    b = (sign(randn(N, 1)) + 1)/2;

    % Map them using 0 --> +1 and 1 --> -1
    X_n = bits_to_2PAM(b);

    % Create the waveform of symbols X_n
    X_delta = (1/Ts) .* upsample(X_n, over);
    X = Ts.*conv(X_delta,phi);

    % Calculate the FFT of sequence X
    FFT_X_sqrd = abs(Ts.*fftshift(fft(X_A2,Nf))).^2;

    % Calculate the Periodogram of a realization of X
    Px = FFT_X_sqrd./T_total;

```

```

% The periodogram of a realization of X drawn using:
figure(fgr);

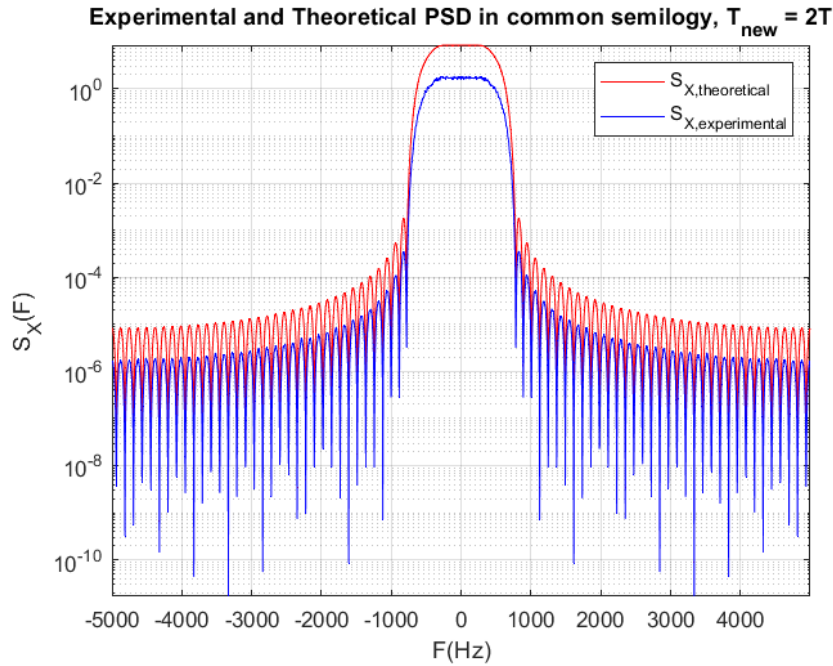
% Plot
subplot(2,1,1);
plot(f_axis,Px);
title('Another realization of X using plot');
xlabel('F(Hz)');
ylabel('P_X(F)');
grid on;
axis on;
axis tight;
hold on;

% Semilogy
subplot(2,1,2);
semilogy(f_axis,Px);
title('Another realization of X using semilogy');
xlabel('F(Hz)');
ylabel('P_X(F)');
grid on;
axis on;
axis tight;

fgr=fgr+1;
end

```

Η εκτιμώμενη από το πείραμα φασματική πυκνότητα ισχύος και η αντίστοιχη θεωρητική, σχεδιάζονται στο κοινό semilogy γράφημα που επισυνάπτεται παρακάτω



Σχήμα 19: Πειραματικός και θεωρητικός προσδιορισμός της PSD της  $X(t)$ , για  $T' = 2T$

```
% Calculate the mean of 500 Periodgrams to get PSD
Sx_exp = 0;
K = 500;
N = 100;
for k=1:K

    % Create the random bit sequence
    b_cur = (sign(randn(N, 1)) + 1)/2;

    % Map them using 0 --> +1 and 1 --> -1
    X_n_cur = bits_to_2PAM(b_cur);

    % Create the waveform of symbols X_n
    X_delta_cur = (1/Ts) .* upsample(X_n_cur, over);
    X_cur = Ts.*conv(X_delta_cur,phi);

    % Calculate the FFT of sequence X
    FFT_X_sqrd_cur = abs(Ts.*fftshift(fft(X_cur,Nf))).^2;

    % Calculate the Periodogram of a realization of X
    Px_cur = FFT_X_sqrd_cur./T_total;

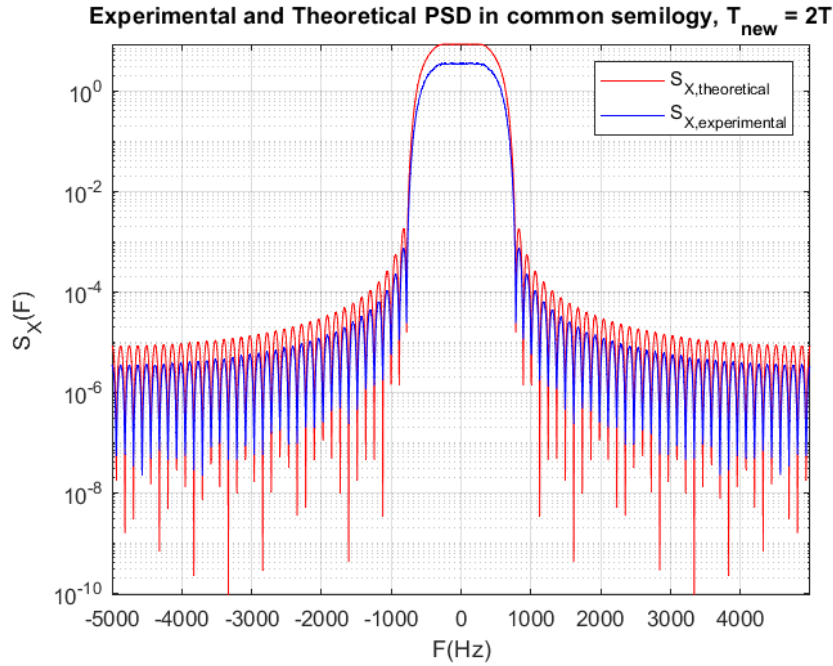
    Sx_exp = Sx_exp + (1/K).*Px_cur;
end
Sx_exp_A5 = Sx_exp;
```

```

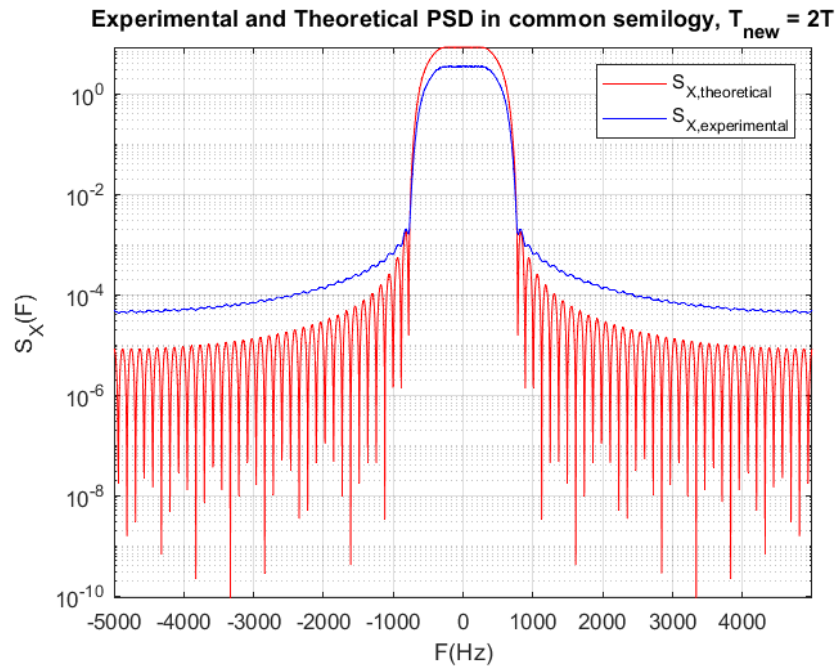
figure(fgr);
semilogy(f_axis,Sx_theor_A2,'r');
hold on;
semilogy(f_axis,Sx_exp_A5,'b');
title('Experimental and Theoretical PSD in common semilogy, T_{
    new} = 2T');
legend('S_{X,theoretical}','S_{X,experimental}');
xlabel('F(Hz)');
ylabel('S_X(F)');
grid on;
axis on;
axis tight;
fgr=fgr+1;

```

Λαμβάνουμε τα παρακάτω αποτελέσματα για την πειραματική πυκνότητα ισχύος, αν το  $K$  και το  $N$  αυξηθούν



Σχήμα 20: Πειραματικός και θεωρητικός προσδιορισμός της PSD της  $X(t)$ , για  $K = 1000$ ,  $N = 200$  και  $T' = 2T$



Σχήμα 21: Πειραματικός και θεωρητικός προσδιορισμός της PSD της  $X(t)$ , για  $K = 2000$ ,  $N = 400$  και  $T' = 2T$

```
% Redo for bigger values of K and N
% Calculate the mean of 1000 Periodgrams to get PSD
Sx_exp = 0;
K = 1000;
N = 200;
for k=1:K

    % Create the random bit sequence
    b_cur = (sign(randn(N, 1)) + 1)/2;

    % Map them using 0 --> +1 and 1 --> -1
    X_n_cur = bits_to_2PAM(b_cur);

    % Create the waveform of symbols X_n
    X_delta_cur = (1/Ts) .* upsample(X_n_cur, over);
    X_cur = Ts.*conv(X_delta_cur,phi);

    % Calculate the FFT of sequence X
    FFT_X_sqrd_cur = abs(Ts.*fftshift(fft(X_cur,Nf))).^2;

    % Calculate the Periodogram of a realization of X
    Px_cur = FFT_X_sqrd_cur./T_total;

    Sx_exp = Sx_exp + (1/K).*Px_cur;
end
Sx_exp_A5 = Sx_exp;

figure(fgr);
```

```

semilogy(f_axis,Sx_theor_A2,'r');
hold on;
semilogy(f_axis,Sx_exp_A5,'b');
title('Experimental and Theoretical PSD in common semilogy, T_{
    new} = 2T');
legend('S_{X,theoretical}','S_{X,experimental}');
xlabel('F(Hz)');
ylabel('S_X(F)');
grid on;
axis on;
axis tight;
fgr=fgr+1;

%=====
% Redo for bigger values of K and N
% Calculate the mean of 2000 Periodgrams to get PSD
Sx_exp = 0;
K = 2000;
N = 400;
for k=1:K

    % Create the random bit sequence
    b_cur = (sign(randn(N, 1)) + 1)/2;

    % Map them using 0 --> +1 and 1 --> -1
    X_n_cur = bits_to_2PAM(b_cur);

    % Create the waveform of symbols X_n
    X_delta_cur = (1/Ts) .* upsample(X_n_cur, over);
    X_cur = Ts.*conv(X_delta_cur,phi);

    % Calculate the FFT of sequence X
    FFT_X_sqrd_cur = abs(Ts.*fftshift(fft(X_cur,Nf))).^2;

    % Calculate the Periodogram of a realization of X
    Px_cur = FFT_X_sqrd_cur./T_total;

    Sx_exp = Sx_exp + (1/K).*Px_cur;
end
Sx_exp_A5 = Sx_exp;

figure(fgr);
semilogy(f_axis,Sx_theor_A2,'r');
hold on;
semilogy(f_axis,Sx_exp_A5,'b');
title('Experimental and Theoretical PSD in common semilogy, T_{
    new} = 2T');
legend('S_{X,theoretical}','S_{X,experimental}');
ylabel('S_X(F)');

```

```
xlabel('F(Hz)');
grid on;
axis on;
axis tight;
fgr=fgr+1;
```

Όπως συνέβη και στο ερώτημα A.3, οι πειραματικές προσεγγίσεις της φασματικής πυκνότητας ισχύος όντως βελτιώνονται όσο οι παράμετροι  $K$  και  $N$  αυξάνονται.

Συνοπτικά, αναφέρουμε όπως και προηγουμένως στην αντίστοιχη αιτιολόγηση ότι, αυξάνοντας το  $K$ , λαμβάνουμε περισσότερη πληροφορία αναφορικά με μεμονωμένα περιοδογράμματα, δίνοντάς μας έτσι μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα, για το πως μοιάζει η PSD.

Επιπλέον, όσο αυξάνουμε τον αριθμό των bits της ακολουθίας, η τελευταία αυξάνει το χρονικό παράθυρο στο οποίο έχει μη μηδενικές τιμές, με αποτέλεσμα να τείνει καλύτερα στον θεωρητικό υπολογισμό της PSD

$$S_X(F) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{\mathcal{E}[|\mathcal{X}_T(\omega, F)|^2]}{T}$$

(5) Τι παρατηρείτε σχετικά με το εύρος φάσματος των κυματομορφών σε αυτή την περίπτωση σε σχέση με αυτό των κυματομορφών του βήματος A.3; Μπορείτε να εξηγήσετε το φαινόμενο·

Απάντηση: Συγκρίνοντας τις δύο πειραματικές προσεγγίσεις των ερωτημάτων A.3 και A.5, αν-  
αγάγουμε ότι η τελευταία παρουσιάζει μικρότερο εύρος φάσματος, καθώς λαμβάνοντας ως πρακτικά μηδενικές τις συχνότητες κάτω από  $10^{-5}$ , χάνεται πολύ μεγαλύτερο μέρος της από ότι συμβαίνει με την PSD του A.3.

Αυτό είναι λογικό επόμενο της αλλαγής της περιόδου συμβόλου σε διπλάσια της αρχικής, καθώς αυτό ισοδυναμεί με τη δημιουργία μιας κυματομορφής που εκτείνεται σε μεγαλύτερο (διπλάσιο) χρονικό διάστημα από ότι η αρχική. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η εν λόγω νέα κυματομορφή να περιορίζεται στο πεδίο των συχνοτήτων σύγκριτικά με την αρχική.

A.6 (2.5) Αν θέλατε να στείλετε δεδομένα όσο το δυνατό ταχύτερα έχοντας διαθέσιμο το ίδιο εύρος φάσματος, θα επιλέγατε 2-PAM ή 4-PAM, και γιατί·

Απάντηση: Αν κύριο ζητούμενο του συστήματος αποστολής ήταν η ταχύτητα, η σοφότερη επιλογή θα ήταν αυτό να υλοποιούταν διαλέγοντας την 4-PAM, καθώς όπως συνάγαμε από προηγούμενα ερωτήματα, αυτή καταφέρνει να στείλει τον ίδιο όγκο δεδομένων, αλλά σε μικρότερο χρονικό παράθυρο.

(2.5) Αν το διαθέσιμο εύρος φάσματος είναι πολύ ακριβό, θα επιλέγατε περίοδο συμβόλου  $T$  ή  $T' = 2T$ , και γιατί·

Απάντηση: Σύμφωνα με όσα συνάγαμε στα προηγούμενα ερωτήματα, έγινε εμφανές ότι ο διπλασιασμός της περιόδου συμβόλου οδηγεί στην αύξηση του εύρους που εκτείνεται η κυματομορφή στο πεδίο του χρόνου, άρα και στην μείωση του αντίστοιχου εύρους στο πεδίο των συχνοτήτων (εύρος φάσματος). Συνεπώς, σε μια εφαρμογή που το εύρος φάσματος είναι ακριβό, ως καταλληλότερη επιλογή κρίνεται ο διπλασιασμός της περιόδου συμβόλου ( $T' = 2T$ ), γιατί στέλνει την ίδια πληροφορία άλλα χρησιμοποιώντας λιγότερο από το πρώτο.

**B.** Στο δεύτερο μέρος της άσκησης, το οποίο είναι, κυρίως, θεωρητικό, θα μελετήσουμε απλές στοχαστικές διαδικασίες.

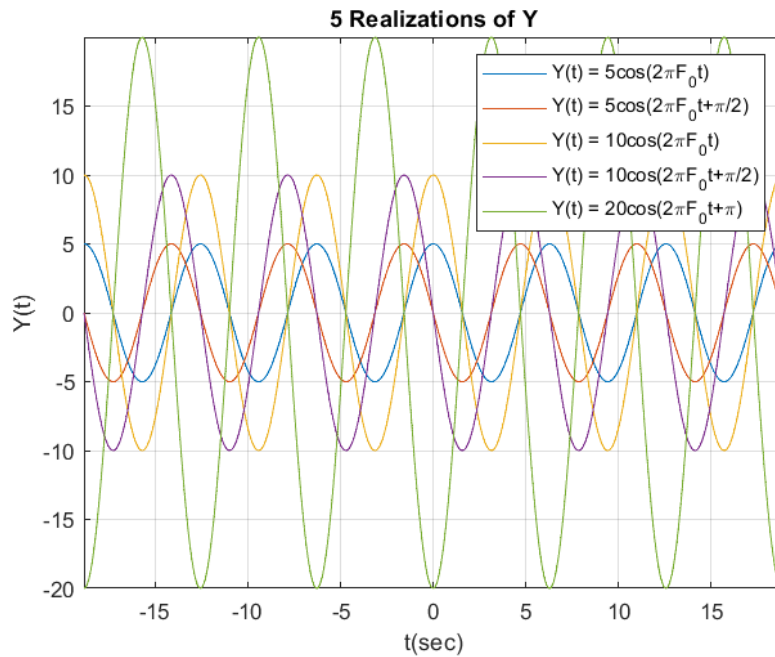
Έστω

$$Y(t) = X \cos(2\pi F_0 t + \Phi),$$

όπου  $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$ ,  $\Phi \sim U[0, 2\pi)$ , και  $X$ ,  $\Phi$  ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές.

(α') (5) Να σχεδιάσετε σε κοινό γράφημα 5 υλοποιήσεις της  $Y(t)$ .

Παρακάτω, επισυνάπτεται το ζητούμενο γράφημα και ακολούθως, ο κώδικας MATLAB που το παρήγαγε:



Σχήμα 22: 5 υλοποιήσεις της  $Y$

```
% Create 5 realizations of Y,
% by combining different values of X and Phi

% Define t axis
step = 0.01;
t = [-3*2*pi : step : 3*2*pi];

% Define the frequency
F0 = 1/(2*pi);

% Y1
X = 5;
Phi = 0;
Y1 = X*cos(2*pi*F0*t + Phi);

% Y2
```

```

X = 5;
Phi = pi/2;
Y2 = X*cos(2*pi*F0*t + Phi);

% Y3
X = 10;
Phi = 0;
Y3 = X*cos(2*pi*F0*t + Phi);

% Y4
X = 10;
Phi = pi/2;
Y4 = X*cos(2*pi*F0*t + Phi);

% Y5
X = 20;
Phi = pi;
Y5 = X*cos(2*pi*F0*t + Phi);

figure(fgr);

plot(t,Y1);
hold on;
plot(t,Y2);
hold on;
plot(t,Y3);
hold on;
plot(t,Y4);
hold on;
plot(t,Y5);

title('5 Realizations of Y');
legend('Y(t) = 5cos(2\piF_0t)', 'Y(t) = 5cos(2\piF_0t+\pi/2)', 'Y(t) = 10cos(2\piF_0t)', 'Y(t) = 10cos(2\piF_0t+\pi/2)', 'Y(t) = 20cos(2\piF_0t+\pi)');
xlabel('t(sec)');
ylabel('Y(t)');
axis tight;
grid on;
axis on;
fgr=fgr+1;

```

(β') (10) Να υπολογίσετε τις ποσότητες  $E[Y(t)]$  και  $R_{YY}(t+\tau, t) = E[(Y(t+\tau)Y(t)]$ . Τι διαπιστώνετε·

- $\mathcal{E}[Y(t)] = \mathcal{E}[X \cos(2\pi F_0 t + \Phi)] \stackrel{X, \Phi \text{ ανεξάρτητες}}{=} \mathcal{E}[X] \cdot \mathcal{E}[\cos(2\pi F_0 t + \Phi)] \stackrel{X \sim \mathcal{N}(0,1)}{=} 0$
- $R_{YY}(t+\tau, t) = E[(Y(t+\tau)Y(t)] \stackrel{t+\tau \leftarrow t_1, t \leftarrow t_2}{=} \mathcal{E}[(Y(t_1)Y(t_2)] = \mathcal{E}[X \cos(2\pi F_0 t_1 + \Phi) X \cos(2\pi F_0 t_2 + \Phi)] = \mathcal{E}[X^2 \cos(2\pi F_0 t_1 + \Phi) \cos(2\pi F_0 t_2 + \Phi)] \stackrel{X, \Phi \text{ ανεξάρτητες}}{=}$

$$\begin{aligned}
\mathcal{E}[X^2]\mathcal{E}[\cos(2\pi F_0 t_1 + \Phi) \cos(2\pi F_0 t_2 + \Phi)] &= 1 \cdot \mathcal{E}[\cos(2\pi F_0 t_1 + \Phi) \cos(2\pi F_0 t_2 + \Phi)] \stackrel{(*)}{=} \\
&\frac{1}{2}\mathcal{E}[\cos(2\pi F_0(t_1 - t_2)) + \cos(2\pi F_0(t_1 + t_2) + \Phi)] = \\
&\frac{1}{2}\mathcal{E}[\cos(2\pi F_0(t_1 - t_2))] + \frac{1}{2}\mathcal{E}[\cos(2\pi F_0(t_1 + t_2))] \stackrel{(**)}{=} \\
&\frac{1}{2}\mathcal{E}[\cos(2\pi F_0(t_1 - t_2))] = \frac{1}{2}\cos(2\pi F_0 \tau)
\end{aligned}$$

όπου στο (\*), έγινε χρήση της ταυτότητας  $\cos a \cdot \cos b = \frac{1}{2}(\cos(a+b) + \cos(a-b))$  και στο (\*\*), το δεύτερο ολοκλήρωμα υπολογίστηκε ως  $\mathcal{E}[\cos(2\pi F_0(t_1 + t_2) + 2\Phi)] = \int_0^{2\pi} \cos(2\pi F_0(t_1 + t_2) + 2\phi) \frac{1}{2\pi} d\phi = 0$

Παρατηρούμε ότι, η μέση τιμή της στοχαστικής διαδικασίας  $Y$  είναι ανεξάρτητη του χρόνου  $t$ , ενώ η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης της εξαρτάται μόνο από τη διαφορά  $\tau = t_1 - t_2$ , πληρώντας έτσι όλα τα σιχεία που χαρακτηρίζουν μια  $\Sigma\Delta$  ως *στάσιμη υπό την ευρεία έννοια*.

(γ') (5) Να υπολογίσετε τη φασματική πυκνότητα ισχύος,  $S_Y(F)$ .

$$S_Y(F) = \mathcal{F}\{R_Y(\tau)\} = \mathcal{F}\{\frac{1}{2}\cos(2\pi F_0 \tau)\} = \frac{1}{2}\mathcal{F}\{1 \cdot \cos(2\pi F_0 \tau)\} = \frac{1}{2}\delta(F - F_0) + \frac{1}{2}\delta(F + F_0)$$